PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

Phụ lục này trình bày mã nguồn của dự án Hệ thống quản lý thư viện, gồm 8 tệp với tổng cộng 225 dòng mã.

Danh sách tệp mã nguồn

STT	Tệp	Ngôn ngữ	Số dòng	Trang
1	backend/app/models/book.py	Python	51	1
2	backend/app/routes/books.py	Python	34	2
3	backend/app/routes/loans.py	Python	35	3
4	backend/app/__init__.py	Python	24	3
5	backend/config.py	Python	11	4
6	frontend/src/components/BookList.jsx	JavaScript (JSX)	45	4
7	frontend/src/App.jsx	JavaScript (JSX)	21	5
8	frontend/src/styles.css	CSS	4	5
Tổng cộng			**225**	

Cấu trúc thư mục

```
quan-ly-thu-vien/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── models/
│   │   │   └── book.py
│   │   ├── routes/
│   │   │   ├── books.py
│   │   │   └── loans.py
│   │   └── __init__.py
│   └── config.py
└── frontend/
    └── src/
        ├── components/
        │   └── BookList.jsx
        ├── App.jsx
        └── styles.css
```

A.1. backend/app/models/book.py

Ngôn ngữ: Python · 51 dòng

```python
from datetime import date

from .. import db


class Sach(db.Model):
    """Bảng lưu thông tin đầu sách."""

    __tablename__ = "sach"

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    ma_sach = db.Column(db.String(20), unique=True, nullable=False)
    ten_sach = db.Column(db.String(255), nullable=False)
    tac_gia = db.Column(db.String(120))
    nam_xuat_ban = db.Column(db.Integer)
    so_luong = db.Column(db.Integer, default=0)

    def con_sach(self) -> bool:
        """Kiểm tra còn sách để cho mượn hay không."""
        return self.so_luong > self.dang_muon()

```

```
    def dang_muon(self) -> int:
        return sum(1 for p in self.phieu_muon if p.ngay_tra is None)

    def to_dict(self) -> dict:
        return {
            "id": self.id,
            "maSach": self.ma_sach,
            "tenSach": self.ten_sach,
            "tacGia": self.tac_gia,
            "namXuatBan": self.nam_xuat_ban,
            "conSach": self.con_sach(),
        }


class PhieuMuon(db.Model):
    __tablename__ = "phieu_muon"

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    sach_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("sach.id"),
nullable=False)
    ma_doc_gia = db.Column(db.String(20), nullable=False)
    ngay_muon = db.Column(db.Date, default=date.today)
    han_tra = db.Column(db.Date, nullable=False)
    ngay_tra = db.Column(db.Date)

    sach = db.relationship("Sach", backref="phieu_muon")

    @property
    def qua_han(self) -> bool:
        """Phiếu quá hạn khi chưa trả và đã qua hạn trả."""
        return self.ngay_tra is None and date.today() > self.han_tra
```

A.2. backend/app/routes/books.py

Ngôn ngữ: Python · 34 dòng

```
from flask import Blueprint, abort, jsonify, request

from .. import db
from ..models.book import Sach

bp = Blueprint("books", __name__)


@bp.get("/")
def danh_sach():
    """Tìm kiếm sách theo tên hoặc tác giả (?q=...)."""
    q = request.args.get("q", "").strip()
    query = Sach.query
    if q:
        like = f"%{q}%"
        query = query.filter(Sach.ten_sach.ilike(like) |
Sach.tac_gia.ilike(like))
    return jsonify([s.to_dict() for s in
query.order_by(Sach.ten_sach).all()])


@bp.post("/")
def them_sach():
    data = request.get_json(force=True)
    if not data.get("maSach") or not data.get("tenSach"):
        abort(400, description="Thiếu mã sách hoặc tên sách")
    sach = Sach(
        ma_sach=data["maSach"],
        ten_sach=data["tenSach"],
        tac_gia=data.get("tacGia"),
        nam_xuat_ban=data.get("namXuatBan"),
        so_luong=int(data.get("soLuong", 1)),
    )
    db.session.add(sach)
    db.session.commit()
    return jsonify(sach.to_dict()), 201
```

A.3. backend/app/routes/loans.py

Ngôn ngữ: Python · 35 dòng

```python
from datetime import date, timedelta

from flask import Blueprint, abort, jsonify, request

from .. import db
from ..models.book import PhieuMuon, Sach

bp = Blueprint("loans", __name__)
SO_NGAY_MUON = 14  # Thời hạn mượn mặc định (ngày)


@bp.post("/muon")
def muon_sach():
    data = request.get_json(force=True)
    sach = Sach.query.get_or_404(data["sachId"])
    if not sach.con_sach():
        abort(409, description="Sách đã được mượn hết")
    phieu = PhieuMuon(
        sach=sach,
        ma_doc_gia=data["maDocGia"],
        han_tra=date.today() + timedelta(days=SO_NGAY_MUON),
    )
    db.session.add(phieu)
    db.session.commit()
    return jsonify({"phieuId": phieu.id, "hanTra":
phieu.han_tra.isoformat()}), 201


@bp.post("/tra/<int:phieu_id>")
def tra_sach(phieu_id: int):
    phieu = PhieuMuon.query.get_or_404(phieu_id)
    if phieu.ngay_tra is not None:
        abort(409, description="Phiếu này đã trả sách")
    phieu.ngay_tra = date.today()
    db.session.commit()
    return jsonify({"quaHan": phieu.han_tra < phieu.ngay_tra})
```

A.4. backend/app/__init__.py

Ngôn ngữ: Python · 24 dòng

```python
"""Khởi tạo ứng dụng Flask cho hệ thống quản lý thư viện."""
from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

db = SQLAlchemy()


def create_app(config_name: str = "development") -> Flask:
    """Tạo và cấu hình ứng dụng.

    Args:
        config_name: tên cấu hình (development, testing, production).
    """
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(f"config.{config_name.capitalize()}Config")
    db.init_app(app)

    # Đăng ký các blueprint
    from .routes.books import bp as books_bp
    from .routes.loans import bp as loans_bp

    app.register_blueprint(books_bp, url_prefix="/api/sach")
    app.register_blueprint(loans_bp, url_prefix="/api/muon-tra")
    return app
```

A.5. backend/config.py

Ngôn ngữ: Python · 11 dòng

```python
import os


class DevelopmentConfig:
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = os.getenv("DATABASE_URL", "sqlite:///thu_vien.db")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False


class TestingConfig(DevelopmentConfig):
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///:memory:"
    TESTING = True
```

A.6. frontend/src/components/BookList.jsx

Ngôn ngữ: JavaScript (JSX) · 45 dòng

```jsx
import { useEffect, useState } from "react";

// Danh sách sách, có ô tìm kiếm theo tên hoặc tác giả
export default function BookList({ onBorrow }) {
  const [books, setBooks] = useState([]);
  const [query, setQuery] = useState("");

  useEffect(() => {
    const controller = new AbortController();
    fetch(`/api/sach/?q=${encodeURIComponent(query)}`, { signal: controller.signal })
      .then((res) => res.json())
      .then(setBooks)
      .catch(() => {});
    return () => controller.abort();
  }, [query]);

  return (
    <section>
      <input
        placeholder="Tìm theo tên sách hoặc tác giả…"
        value={query}
        onChange={(e) => setQuery(e.target.value)}
      />
      <table>
        <thead>
          <tr><th>Mã</th><th>Tên sách</th><th>Tác giả</th><th></th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          {books.map((b) => (
            <tr key={b.id}>
              <td>{b.maSach}</td>
              <td>{b.tenSach}</td>
              <td>{b.tacGia}</td>
              <td>
                <button disabled={!b.conSach} onClick={() => onBorrow(b)}>
                  {b.conSach ? "Mượn" : "Hết sách"}
                </button>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </section>
  );
}
```

A.7. frontend/src/App.jsx

Ngôn ngữ: JavaScript (JSX) · 21 dòng

```jsx
import BookList from "./components/BookList";

export default function App() {
  const borrow = async (book) => {
    const maDocGia = prompt("Nhập mã độc giả:");
    if (!maDocGia) return;
    const res = await fetch("/api/muon-tra/muon", {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify({ sachId: book.id, maDocGia }),
    });
    alert(res.ok ? "Mượn sách thành công!" : "Không thể mượn sách này.");
  };

  return (
    <main>
      <h1>Thư viện trường</h1>
      <BookList onBorrow={borrow} />
    </main>
  );
}
```

A.8. frontend/src/styles.css

Ngôn ngữ: CSS · 4 dòng

```css
main { max-width: 960px; margin: 0 auto; font-family: system-ui, sans-serif; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
th, td { padding: 8px; border-bottom: 1px solid #ddd; text-align: left; }
button:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }
```